FONDAMENTI DI INTERAZIONE RADIAZIONE-MATERIA

Indice

1 Ottica quantistica **3**

1.1 Modi del campo elettromagnetico 3

1.1.1 Distribuzione di corpo nero 5

1.1.2 Fluttuazioni 6

1.2 Interazioni della radiazione con sistemi a due livelli 6

1.2.1 Saturazione e attenuazione 8

1.2.2 Evoluzione delle popolazioni 9

1 Ottica quantistica

1.1 Modi del campo elettromagnetico

Nel seguito, si considereranno radiazioni elettromagnetiche solamente nel vuoto per parlare della quantizzazione del campo. Dalle equazioni di Maxwell, allora, risulta

$$\nabla^2 \vec{E}(\vec{r},t) = \frac{1}{c^2}\frac{\partial^2 \vec{E}(\vec{r},t)}{\partial t^2} \qquad \nabla \cdot \vec{E}(\vec{r},t) = 0 \tag{1.1.1}$$

Per trovare i modi del campo elettromagnetico, si risolvono queste due equazioni con condizioni al contorno date da una scatola cubica di lato L per cui si richiedono soluzioni stazionarie sul bordo della scatola (equivalente a paretti conduttrici perfette). Nel caso della componente lungo $\hat{x}$, per esempio, si trova un'espressione della forma

$$E_x(\vec{r},t) = E_x(t)\cos(k_x x)\sin(k_y y)\sin(k_z z) \tag{1.1.2}$$

in modo che le componenti tangenziali si annullino. Dalla condizione di annullamento al bordo, si ottiene che

$$k_x = \frac{\pi n_x}{L} \qquad k_y = \frac{\pi n_y}{L} \qquad k_z = \frac{\pi n_z}{L} \tag{1.1.3}$$

dove $n_x, n_y, n_z \in [0, +\infty)$. Nello spazio (k_x, k_y, k_z), il numero di modi contenuti tra k e $k + \mathrm{d}k$ è dato dal volume infinitesimo $\mathrm{d}V_k = 4\pi k^2\,\mathrm{d}k$, diviso per la spaziatura tra un punto e l'altro, pari a π/L per ciascuna direzione, che porta un fattore $(\pi/L)^{-3}$; avendo considerato solamente numeri d'onda positivi, si sta considerando una frazione pari a $\frac{1}{2^3}$ dello spazio originale e, in più, la presenza di due polarizzazioni per ciascun modo comporta un fattore 2[1]. Mettendo tutto insieme, la densità di modi per unità di volume è data dividendo il termine costruito sopra per L^3, cioè:

$$\rho(k)\,\mathrm{d}k = \frac{k^2}{\pi^2}\,\mathrm{d}k$$

Visto che $\omega = ck$, si ottiene

$$\rho(\omega)\,\mathrm{d}\omega = \frac{\omega^2\,\mathrm{d}\omega}{\pi^2 c^3} \tag{1.1.4}$$

In questo modo, per sommare su tutti gli stati, invece di calcolare le somme sui $\vec{k}$ e sulle due polarizzazioni, si calcola $\int \frac{\omega^2}{\pi^2 c^3}\,\mathrm{d}\omega$, eventualmente aggiungendo il fattore V per il volume.

Osservazione 1.1. Il considerare una densità di modi per unità di volume è utile per il fatto che, volendo studiare in seguito onde elettromagnetiche che non sono confinate

[1] Per $\vec{R}(\vec{r},t) = \vec{E}_0 e^{i(\vec{k}\cdot\vec{r}-\omega t)}$ e $\vec{k} = k\hat{z}$, per esempio, la condizione $\nabla\cdot\vec{E} = 0 \Rightarrow \vec{k}\cdot\vec{E}_0 = 0$, cioè $E_{0z} = 0$. Questo vuol dire che $\vec{E}_0 = E_{0x}\hat{x} + E_{0y}\hat{y}$, cioè che per ogni vettore d'onda individuato da k_z, si hanno due modi indipendenti: uno lungo $\hat{x}$, ossia E_{0x}, e uno lungo $\hat{y}$, cioè E_{0y}.

in una regione di spazio, il termine $\rho(\omega)\,\mathrm{d}\omega$ è, così facendo, indipendente dal volume e, quindi, di validità più generale.

Sostituendo le soluzioni oscillanti accennate all'inizio, si osserva che la parte temporale soddisfa

$$\frac{\partial^2 \vec{E}}{\partial t^2} = -\omega^2 \vec{E}(t) \implies \vec{E}(t) = \vec{E}(0)e^{-i\omega t}$$

Inoltre, l'energia del campo elettromagnetico è data, in MKS, da

$$\mathcal{E} = \frac{1}{2}\int_V \left[\varepsilon_0 \vec{E}^2(\vec{r},t) + \mu_0^{-1}\vec{B}^2(\vec{r},t)\right]\mathrm{d}V \tag{1.1.5}$$

dove si ricorda che $c = (\varepsilon_0\mu_0)^{-1/2}$ e che

$$\nabla \times \vec{E}(\vec{r},t) = -\frac{\partial \vec{B}(\vec{r},t)}{\partial t}$$

Si conclude che i campi soddisfano equazioni di oscillatori armonici con frequenza ω e hanno energia della stessa forma di quella di un oscillatore armonico, cioè è della forma $Ap^2 + Bx^2$; infatti, si potrebbe pensare di associare al campo elettrico il ruolo di x^2, mentre al campo magnetico quello di p^2, o viceversa.

Osservazione 1.2. Dal discorso appena fatto, è ragionevole aspettarsi che, passando al caso quantistico introducendo degli operatori di campo per quello elettrico e quello magnetico, l'hamiltoniano del sistema abbia autoenergie che sono della stessa forma di quelle dell'oscillatore armonico, a meno del fatto che, invece di avere operatori impulso e posizione, si hanno i due operatori di campo.

Dando per vera l'analogia nella precedente osservazione, si può vedere ogni singolo modo del campo elettromagnetico come un oscillatore armonico di frequenza ω e un livello di eccitazione individuato da

$$E_n = \left(n + \frac{1}{2}\right)\hbar\omega\,,\ n = 0, 1, \ldots$$

In quest'ottica, n rappresenta il numero di fotoni nel campo elettromagnetico: un fotone di frequenza ω, quindi, è il quanto di eccitazione del modo del campo elettromagnetico relativo a tale frequenza.

Osservazione 1.3. Si nota la presenza di un'energia di vuoto $E_0 = \hbar\omega/2$; questa non si misura negli esperimenti, in quanto si misura tipicamente l'eccitazione.

La probabilità (all'equilibrio termico) di trovare l'oscillatore armonico nel modo n-esimo, che secondo l'analogia corrisponde alla probabilità di trovare n fotoni nel campo elettromagnetico (n fotoni in quel modo), è data da

$$P(n) = \frac{1}{\mathcal{Z}}\exp\left(-\frac{E_n}{\kappa_B T}\right) \tag{1.1.6}$$

con $\mathcal{Z} = \sum_n \exp\left(-\frac{E_n}{\kappa_B T}\right)$ funzione di partizione.

Osservazione 1.4. Più precisamente, questa corrisponde alla probabilità di trovare un singolo oscillatore armonico eccitato al suo livello n-esimo, cioè di trovare n fotoni nel suo modo.

Chiamando per semplicità $u = e^{-E_n/\kappa_B T}$ e usando

$$\sum_{n=0}^{+\infty} u^n = \frac{1}{1-u}$$

allora $P(n) = (1-u)u^n$. Per questa ragione, il numero medio di fotoni nel modo $\hbar\omega$ è descritto da una Bose-Einstein con $\mu = 0$:

$$\begin{aligned} \langle N \rangle &= \sum_n nP(n) = (1-u)\sum_{n=0}^{+\infty} nU^n = (1-u)u\frac{\partial}{\partial u}\sum_{n=0}^{+\infty} u^n = \frac{u}{1-u} \\ &= \frac{1}{\exp\left(\frac{\hbar\omega}{\kappa_B T}\right) - 1} \end{aligned} \tag{1.1.7}$$

Nel seguito, il numero medio di fotoni si indicherà con $\langle n \rangle$.

1.1.1 Distribuzione di corpo nero

La densità di energia (termica) media è descritta dalla distribuzione di Plank per il corpo nero:

$$\langle w_T(\omega) \rangle \, \mathrm{d}\omega = \langle n \rangle \hbar\omega \rho(\omega) \, \mathrm{d}\omega = \frac{\hbar\omega^3}{\pi c^3} \frac{\mathrm{d}\omega}{e^{\hbar\omega/\kappa_B T} - 1} \tag{1.1.8}$$

L'espressione è data dal fatto che $\langle n \rangle \hbar\omega$ è l'energia totale media di un modo di frequenza ω, cioè è il numero di fotoni che popolano tale modo per l'energia associata ad ogni quanto di eccitazione, il tutto moltiplicato per la densità volumica di stati di frequenze tra ω e $\omega + \mathrm{d}\omega$. Il massimo di questa curva è raggiunto per $\omega_{\max} \approx 2.8\frac{\kappa_B T}{\hbar}$ e ha i seguenti andamenti asintotici:

$$\langle w_T \rangle \sim \omega^2 \qquad (\hbar\omega \ll \kappa_B T)$$

$$\langle w_T \rangle \sim \exp\left(-\frac{\hbar\omega}{\kappa_B T}\right) \qquad (\hbar\omega \gg \kappa_B T)$$

Integrando sulle frequenze, si trova la legge di Stefan-Boltzmann:

$$\int_0^{+\infty} \langle w_T(\omega) \rangle \, \mathrm{d}\omega = \frac{\pi^2 (\kappa_B T)^4}{15 c^3 \hbar^3} = \sigma T^4 \tag{1.1.9}$$

1.1.2 Fluttuazioni

Scrivendo u in funzione di n, si trova che

$$u = \frac{\langle n \rangle}{1 + \langle n \rangle}$$

da cui

$$P(n) = \frac{\langle n \rangle^n}{\big(1 + \langle n \rangle\big)^{1+n}} \tag{1.1.10}$$

Si vedrà che la probabilità di avere n fotoni in funzione del numero medio di fotoni nel modo ha questa stessa forma anche nel caso in cui il sistema non sia all'equilibrio termodinamico; in stato di non-equilibrio, cambierà la distribuzione di $\langle n \rangle$, ma l'espressione di $P(n)$ è la stessa. La "curva" che ne risulta si vede essere sempre decrescente in n, quindi con $P(n = 0)$ come il valore che è sempre più probabile, a prescindere da $\langle n \rangle$. Si ha, inoltre, che decresce sempre meno rapidamente all'aumentare di $\langle n \rangle$.

La varianza di questa distribuzione si ottiene, al solito, come

$$\sigma_n^2 = \sum_n (n - \langle n \rangle)^2 P(n) = \langle n^2 \rangle - \langle n \rangle^2$$

La distribuzione $P(n)$ è detta *distribuzione geometrica* e si definiscono, in generale, i *momenti fattoriali di ordine r* come $\langle n(n-1)\dots(n-r+1) \rangle$; nel caso delle distribuzioni geometriche, si sa che

$$\langle n(n-1)\dots(n-r+1) \rangle = r! \langle n \rangle^r$$

Si può usare questa relazione per concludere che $\langle n^2 \rangle - \langle n \rangle = \langle n(n-1) \rangle = 2\langle n \rangle^2$, perciò

$$\sigma_n^2 = \langle n \rangle^2 + \langle n \rangle \tag{1.1.11}$$

dove $\langle n \rangle^2$ si riconosce essere il contributo "onda", mentre $\langle n \rangle$ è il contributo "particella". Di fatto, la varianza segue la parte ondulatoria quando $\langle n \rangle \gg 1$, cioè quando mediamente ci sono molte particelle, mentre segue il contributo particellare quando $\langle n \rangle \ll 1$, cioè quando la popolazione è molto piccola.

1.2 Interazioni della radiazione con sistemi a due livelli

Si considera un sistema a due livelli, di energie $E_1 < E_2$ e popolazioni N_1, N_2, con $N = N_1 + N_2$. Si tratta un'interazione generica del sistema con il campo elettromagnetico, senza che questi siano all'equilibrio; questa è una situazione sperimentale tipica. In questo caso, la densità di energia spettrale media si scompone in una parte termica e in una parte esterna: $\langle w(\omega) \rangle = \langle w_T(\omega) \rangle + \langle w_E(\omega) \rangle$. Per il seguito, si assume che $\langle w_E(\omega) \rangle$ vari molto lentamente con ω attorno alla frequenza di transizione $\frac{E_2 - E_1}{\hbar}$; questa assunzione è, in realtà, sempre verificata per $\langle w_T(\omega) \rangle$.

La trattazione di Einstein prevede di considerare tre possibili comportamenti del sistema: emissione spontanea, indicata dal coefficiente A_{21}, emissione stimolata, indicata dal coefficiente B_{21}, e assorbimento, indicato a B_{12}. Visto che emissione stimolata e assorbimento coinvolgono l'interazione del sistema con un campo elettromagnetico e che l'intensità della radiazione deve aumentare la probabilità di transizione, si moltiplicano i coefficienti B_{12} e B_{21} per la densità spettrale media di energia $w(\omega)$. In questo modo, si hanno le **equazioni di rate**:

$$\frac{dN_1}{dt} = -\frac{dN_2}{dt} = N_2 A_{21} - N_1 B_{12}\langle w(\omega)\rangle + N_2 B_{21}\langle w(\omega)\rangle \tag{1.2.1}$$

Nel caso stazionario, in cui vale $\dot{N}_1 = \dot{N}_2 = 0$, e all'equilibrio termodinamico, quindi $\langle w_E(\omega)\rangle = 0$, si ottiene

$$\langle w_T(\omega)\rangle = \frac{A_{21}}{\frac{N_1}{B_2}B_{12} - B_{21}} \tag{1.2.2}$$

Essendo all'equilibrio termodinamico, si conosce il rapporto tra le popolazioni, visto che seguono la distribuzione di Boltzmann: assumendo che il livello 1 abbia una degenerazione g_1 e che il livello 2 abbia degenerazione g_2, si ha

$$\frac{N_1}{N_2} = \frac{g_1}{g_2}\overbrace{\exp\left(-\frac{E_1 - E_2}{\kappa_B T}\right)}^{=\exp\left(\frac{\hbar\omega}{\kappa_B T}\right)} \implies \langle w_T(\omega)\rangle = \frac{A_{21}}{\frac{g_1}{g_2}\exp\left(\frac{\hbar\omega}{\kappa_B T}\right)B_{12} - B_{21}}$$

Però questa deve avere la stessa forma della distribuzione di corpo nero, per cui devono valere le seguenti relazioni per i coefficienti:

$$\begin{cases} g_1 B_{12} = g_2 B_{21} \\ \\ A_{21} = \dfrac{\hbar\omega^3}{\pi^2 c^3} B_{21} \end{cases} \tag{1.2.3}$$

Sostituendo le relazioni appena trovate in $\langle w_T(\omega)\rangle$, si trova che

$$\langle w_T(\omega)\rangle = \frac{A_{21}\langle n\rangle}{B_{21}} \tag{1.2.4}$$

In questo modo, volendo scrivere il rate di emissione totale per unità di tempo, si trova che questo è dato da $B_{21}\langle w_T(\omega)\rangle + A_{21} = A_{21}\left(\langle n\rangle + 1\right)$, dove l'uguaglianza è giustificata da quanto appena ricavato. Ne segue che:

- se $\langle n\rangle \gg 1$, allora prevale l'emissione stimolata;
- se $\langle n\rangle \ll 1$, allora prevale l'emissione spontanea.

Visto che $\langle n\rangle$ è descritto dalla Bose-Einstein, si vede che $\langle n\rangle \sim 1$ quando $\frac{\hbar\omega}{\kappa_B T} \sim 0.7$.

L'emissione stimolata sarà, allora, maggiormente rilevante a bassa frequenza, mentre a più alta frequenza prevarrà l'emissione spontanea.

Osservazione 1.5. A temperatura ambiente, $\kappa_B T \approx 25$ meV, per cui $\langle n \rangle \sim 1$ per $\hbar\omega \sim 10$ meV, corrispondenti ad un lontano infrarosso.

1.2.1 Saturazione e attenuazione

Si definisce **densità di energia di saturazione** il coefficiente $w_s = \frac{\hbar\omega^3}{\pi^2 c^3}$ in modo che $w_s B_{21} = A_{21}$; si osserva, però, che questa è una densità spettrale di energia. La densità di energia di saturazione, allora, è data da $w_s \, \mathrm{d}\omega$. Tipicamente, però, negli esperimenti non si usa questa quantità, ma si usa l'intensità (flusso di energia), che si trova essere legata alla densità di energia tramite la relazione $I = cw$; si definisce, di conseguenza, l'**intensità di saturazione** come $I_S = cw_s$, che, però, è un'intensità per unità di frequenza. Integrando rispetto alle frequenze, si ottiene effettivamente l'intensità totale relativa alla densità di energia di saturazione.

Esempio 1.1. Si prende, come valore d'esempio, $\omega \sim 3 \cdot 10^{15}$ Hz. Per queste frequenze, risulta una densità di energia di saturazione dell'ordine di $w_s \, \mathrm{d}\omega \sim 10^{-14} \, \mathrm{d}\omega$ J/m^3. L'intensità, invece, è dell'ordine di $I_S \, \mathrm{d}\omega \sim 3 \cdot 10^{-6} \, \mathrm{d}\omega$ W/m^{-2}. Tenendo conto che, sperimentalmente, si hanno larghezze di riga dell'ordine di 10^{10} Hz, si ottiene che

$$\int I_S \, \mathrm{d}\omega \sim 10^5 \, \frac{\mathrm{W}}{\mathrm{m}^{-2}}$$

In questo calcolo, si è usata l'assunzione fatta a inizio sezione, in cui si chiede che le densità di energia varino, con ω, molto lentamente attorno alla frequenza di transizione. In questo modo, l'integrale si può scrivere come $I_S(\omega_0)\Delta\omega$, dove $\Delta\omega$ è la larghezza di riga.

Osservazione 1.6. La differenza principale tra emissione spontanea e stimolata è che i primi sono emessi in modi e direzioni diverse, mentre i fotoni emessi per emissione stimolata mantengono le stesse identiche caratteristiche, direzione inclusa, del fotone che li ha fatti produrre.

Si intuisce che l'emissione spontanea gioca un ruolo fondamentale nell'attenuazione di un fascio radiativo; per comprenderlo, si considera di irradiare un gas di atomi che non possono decadere dallo stato eccitato, se non per emissione stimolata e nel caso semplificato in cui $g_1 = g_2 \Rightarrow B_{12} = B_{21} = B$. Assumendo che, nell'istante iniziale, tutti gli atomi siano nel fondamentale, questi inizieranno ad eccitarsi; tuttavia, il processo di assorbimento non smette di essere rilevante finché le due popolazioni non si equivalgono:

$$\dot{N}_1 = N_2 B \langle w(\omega) \rangle - N_1 B \langle w(\omega) \rangle \propto N_2 - N_1$$

Questo vuol dire che il numero di atomi eccitati continua a crescere finché $\dot{N}_1 = 0$, che corrisponde alla condizione di stazionarità: arrivati a questo punto, i due processi si equivalgono e viene emessa tanta radiazione, quanta ne viene assorbita (mediamente). Le implicazioni di questo fenomeno stanno nel fatto che, per quanto già accennato, i fotoni emessi per emissione stimolata mantengono direzione e modo di quelli incidenti, quindi, in condizioni stazionarie, il materiale risulta trasparente. In questo modo, se non sono presenti altri meccanismi di diseccitazione se non per emissione spontanea, non vi è alcuna attenuazione del fascio incidente. Introducendo, invece, l'emissione spontanea, l'equazione in condizioni stazionarie diventa

$$\dot{N}_1 = 0 = N_2 A + (N_2 - N_1) B \langle w(\omega) \rangle \implies \frac{N_2}{N_1} = \frac{B\langle w(\omega)\rangle}{A + B\langle w(\omega)\rangle} < 1$$

da cui $N_1 > N_2$ e, cioè, l'assorbimento prevale sull'emissione stimolata. La frazione di energia persa per assorbimento, invece, si può ottenere come il numero di atomi che emettono per emissione spontanea, cioè $A_{21}N_2$, diviso il numero di atomi che emettono in totale, cioè $N_2 A_{21} + N_2 B_{21}\langle w \rangle$, che è pari a

$$\frac{A_{21}}{A_{21} + B_{21}\langle w \rangle} = \frac{1}{1 + \langle w \rangle / w_s}$$

Osservazione 1.7. In questo calcolo, si sta trascurando la piccola frazione di atomi che emettono spontaneamente nella direzione di propagazione del fascio.

Dal risultato ottenuto, appare anche chiaro perché si parli di densità di energia di saturazione: all'incrementare di $\langle w \rangle$, l'attenuazione diventa un fenomeno trascurabile.

1.2.2 Evoluzione delle popolazioni

Per il seguito, si assume per semplicità un sistema di due livelli, in cui quindi gli altri livelli siano molto distanti rispetto ai primi due, e si assume che $g_1 = g_2$ in modo che $B_{12} = B_{21} = B$ e si possano rimuovere gli indici. Inoltre, si assume una $\langle w \rangle$ che sia uniforme all'interno della cavità, cioè non vi sia attenuazione tale da rendere la distribuzione non-omogenea[1]. Le equazioni di rate si scrivono come

$$\frac{dN_1}{dt} = -\frac{dN_2}{dt} = N_2 A + (N_2 - N_1) B \langle w \rangle$$

Il punto di stazionarietà si trova per $\dot{N}_1 = \dot{N}_2 = 0$, cioè

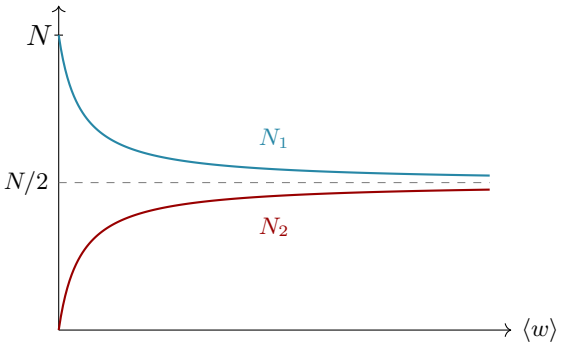
$$N_2 A + (N_2 - N_1) B \langle w \rangle = N_2 w_s + (N_2 - N_1)\langle w \rangle = 0$$

dove si è utilizzato che $A = w_s B$.

[1] Questa è una buona approssimazione nel caso in cui si invii fascio in una cavità e la radiazione rimanga vincolata al suo interno, senza disperdersi.

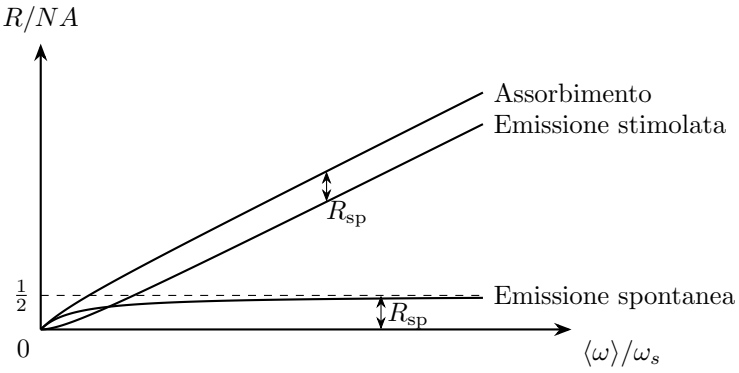
Da questa relazione, usando che $N_1 + N_2 = N$, si hanno le evoluzioni delle due popolazioni al variare di $\langle w \rangle$:

$$\begin{cases} N_1 = \dfrac{w_s + \langle w \rangle}{w_s + 2\langle w \rangle} N \\ \\ N_2 = \dfrac{\langle w \rangle}{w_s + 2\langle w \rangle} N \end{cases}$$



Si sta considerando di avere una radiazione nel visibile, in modo da trascurare i fotoni termici, e che, in assenza di radiazione, tutti gli atomi siano nel fondamentale. Si vede, allora, che all'aumentare della densità di energia della radiazione, le due popolazioni tendono a diventare uguali, con una rapidità che dipende da w_s. Il massimo che si può fare, quindi, è rendere uguali le due popolazioni, ma non invertirle.

È possibile, poi, determinare i rate di assorbimento emissione spontanea ed emissione stimolata, per unità di NA, in funzione di $\langle w \rangle / w_s$; si nota che, asintoticamente, assorbimento e emissione stimolata sono rette.



Si osserva, inoltre, che la distanza asintotica tra rate di emissione stimolata e assorbimento è pari al valore asintotico dell'emissione spontanea.

Si può valutare anche l'andamento temporale delle popolazioni, risolvendo l'equazione differenziale con condizioni iniziali $N_2(t = 0) = 0$ e $N_1(t = 0) = N$; in questo modo, si ottiene

$$N_2(t) = N \frac{\langle w \rangle}{w_s + 2\langle w \rangle} \left\{ 1 - \exp\Big[- \big(A + 2B\langle w \rangle\big) t \Big] \right\}$$

Quindi la popolazione N_2 raggiunge il valore di stazionarietà con una crescita esponenziale e una costante tempo data da $A + 2B\langle w \rangle$.

Prendendo invece $N_2(t = 0) = N$ e $N_1(t = 0) = 0$ con $\langle w \rangle = 0$, cioè in assenza di radiazione, allora si trova una decrescita esponenziale analoga degli atomi eccitati verso gli stati fondamentali per emissione spontanea.

Osservazione 1.8. Si nota che, nella trattazione, non solo la densità di energia del campo elettromagnetico è media, ma anche i valori delle popolazioni N_1 e N_2. Questi ultimi sono valori medi sia perché varia il campo elettromagnetico, ma anche perché si valutano tramite delle *probabilità di transizione*.

Riprendere dalla lezione 2 -10:30